CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Variation des constantes avec un second membre en $\sin^3$

Énoncé

1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin^4 x$.
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + y = \sin^3 x$ par la méthode de variation des constantes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

Ce qu'on te demande. Une primitive puis la résolution complète.

Corrigé

1. Linéariser $\sin^4$

Idée : on ne sait pas intégrer directement une puissance de sin ; on la **linéarise** (on l'écrit comme somme de $\cos(kx)$). Formules d'Euler : $\sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$, donc, avec le binôme $(a-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$ et $(2i)^4 = 16$:

$$\sin^4 x = \frac{e^{4ix} - 4e^{2ix} + 6 - 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} = \frac{2\cos 4x - 8\cos 2x + 6}{16},$$

car $e^{ika} + e^{-ika} = 2\cos(ka)$. En simplifiant :

$$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x.$$

Vérification en $x = \frac{\pi}{2}$: $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 1 = \sin^4 \frac{\pi}{2}$. On intègre terme à terme ($\int \cos(kx)dx = \frac{\sin(kx)}{k}$) :

$$\int \sin^4 x \, dx = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

2. Solutions homogènes

Méthode : pour $y'' + ay' + by = 0$, on résout l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

Ici $r^2 + 1 = 0$, de racines complexes $r = \pm i$. Quand les racines sont $\alpha \pm i\beta$, les solutions réelles sont $e^{\alpha x}(\lambda \cos \beta x + \mu \sin \beta x)$; ici $\alpha = 0$, $\beta = 1$:

$$y_h(x) = \lambda \cos x + \mu \sin x, \qquad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification : $(\cos x)'' + \cos x = -\cos x + \cos x = 0$.

3. Le système de variation des constantes

$$\begin{cases} \lambda' \cos x + \mu' \sin x = 0 \\ -\lambda' \sin x + \mu' \cos x = \sin^3 x \end{cases} \implies \lambda' = -\sin^4 x, \quad \mu' = \sin^3 x \cos x.$$

Primitives : $\lambda = -\left(\frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32}\right)$ (question 1) et $\mu = \frac{\sin^4 x}{4}$.

4. Solution générale

Une solution particulière est $y_p = \lambda(x) \cos x + \mu(x) \sin x$. Elle diffère de $-\frac{3}{8} x \cos x + \frac{\sin 3x}{32}$ d'une solution homogène $(\frac{9}{32} \sin x)$, d'où :

$$y(x) = A \cos x + B \sin x - \frac{3}{8} x \cos x + \frac{1}{32} \sin 3x, \qquad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

Vérification : avec $\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}$, $\left(-\frac{3}{8} x \cos x\right)'' + \left(-\frac{3}{8} x \cos x\right) = \frac{3}{4} \sin x$ et $\left(\frac{\sin 3x}{32}\right)'' + \frac{\sin 3x}{32} = -\frac{1}{4} \sin 3x$.

Le piège

Oublier les constantes A, B, ou se tromper de signe dans $\lambda' = -g \sin x$.

La méthode

Variation des constantes : système 2×2, puis primitives (linéariser si besoin).

Rappels de cours utilisés

- **Linéariser une puissance de sinus ou cosinus.**

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}, \qquad \cos^3 x = \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4}$$
$$\sin^4 x = \frac{3 - 4 \cos 2x + \cos 4x}{8}$$

On les obtient avec les formules d'Euler et le binôme.

- **Variation des constantes (ordre 2).** Pour $y'' + y = g(x)$, on cherche $y = \lambda(x)\cos x + \mu(x)\sin x$ avec

$$\lambda' \cos x + \mu' \sin x = 0, \qquad -\lambda' \sin x + \mu' \cos x = g,$$

d'où $\lambda' = -g\sin x$ et $\mu' = g\cos x$.

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** Sur un intervalle I où le coefficient dominant **ne s'annule pas** :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre de l'équation.}$$

Pour l'ordre 2 : deux solutions homogènes indépendantes. Si le coefficient s'annule, on résout de chaque côté puis on étudie le raccord.